

# 第 42 届全国中学生物理竞赛预赛试题

(2025 年 9 月 6 日 9:00-12:00)

## 考生须知

1. 考生考试前务必认真阅读本须知。
2. 本试题共 4 页，总分为 400 分。
3. 需要阅卷老师评阅的内容必须要写在答题纸上相应题号后面的空白处；阅卷老师只评阅答题纸上的内容；选择题和填空题也必须在答题纸上作答；写在试题纸和草稿纸上的解答都不能给分。

一、选择题（本题 60 分，共 5 小题，每小题 12 分。在每小题给出的 4 个选项中，有的小题只有一项符合题意，有的小题有多项符合题意。将符合题意的选项前面的英文字母写在答题纸上相应小题题号后面的括号内。全部选对的给 12 分，选对但不全的给 6 分，有选错或不答的给 0 分。）

1. 一顶端开口、竖直放置的大口径圆柱体内装有一定高度的理想流体，圆柱体底部有一小孔。若将流体的高度增加为原来的 4 倍，则流体完全流完的时间为原来的（ ）倍。

- A. 1      B. 2      C. 4      D. 8

2. 一理想气体系统经历一循环过程  $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow a$ ，其  $P$ - $V$  图如图 2a 所示该循环过程中，系统对外做功以及吸、放热情况分别是（ ）

- A. 正功，吸热      B. 负功，放热      C. 正功，放热      D. 负功，吸热

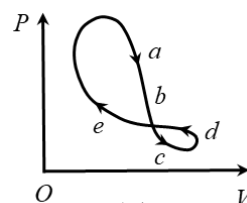


图 2a

3. 一带正电荷的粒子以某一初速度进入匀强电场中。忽略重力影响，为了使粒子的速度方向在最短的时间内发生  $\frac{\pi}{6}$  的偏转，则电场方向与粒子的初速度方向之间的夹角是（ ）

- A.  $\frac{2\pi}{3}$       B.  $\frac{\pi}{2}$       C.  $\frac{\pi}{3}$       D.  $\frac{\pi}{4}$

4. 1953 年诺贝尔物理学奖授予荷兰科学家弗里茨·泽尔尼克，以表彰他提出相衬显微技术。该技术可清晰分辨两种折射率相近的透明介质。现考虑一束光线经过含有细胞的培养液，产生三种不同光线 1、2 和 3，其中光线 3 穿过细胞，光线 2 经过细胞边缘附近，光线 1 和 2 相干，光线 2 和 3 相干，如图 4a 所示。已知培养液的折射率为  $n_0$ ，细胞的折射率为  $n$  ( $n > n_0$ )。由于边缘效应，光线 2 在培养液中的光程相对于光线 1 的增加了  $n_0 \frac{\lambda}{4}$  ( $\lambda$  为光线在培养液中的波长)；为增大细胞和培养液的对比度，在所有光线穿出培养液后，再通过相位补偿板使光线 2 又额外增加了  $n_0 \frac{\lambda}{4}$  的等效光程。假设细胞的等效厚度为  $d$ ，若通过目镜观测到光线 1 和 2 的干涉条纹为暗条纹，光线 2 和 3 的干涉条纹为亮条纹，则细胞的折射率可能为（ ）

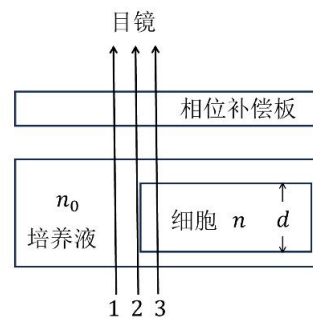


图 4a

- A.  $n_0 + \frac{\lambda}{d}$       B.  $n_0 + \frac{\lambda}{2d}$       C.  $n_0 \left(1 + \frac{\lambda}{d}\right)$       D.  $n_0 \left(1 + \frac{\lambda}{2d}\right)$

5. 原子核外只有一个电子的离子，称为类氢离子，其电子的能级可以用玻尔理论类比于氢原子推出。 $\text{He}^+$ 是典型的类氢离子。 $\text{He}^+$ 静止时，其电子从能级 $n = 3$ 跃迁至能级 $n = 2$ 发射出的光子能量记为 $E_{\text{He}^+}$ 。 $\text{He}^+$ 朝向静止的氢原子高速运动的速度达到某个临界值 $u_c$ 时，上述跃迁发射出的光子刚好可以电离处于基态的氢原子。基态氢原子电离能为 $13.6 \text{ eV}$ 。已知光源朝向接收器高速运动时，接收器测得的光子频率 $\nu'$ 与光源发出的光子频率 $\nu$ 存在如下关系： $\nu' = \nu \sqrt{\frac{c+u}{c-u}}$ （ $c$ 为真空中的光速， $u$ 为相对运动速率）。

以下表述正确的是（ ）

- A.  $E_{\text{He}^+} = 1.89 \text{ eV}$     B.  $E_{\text{He}^+} = 7.56 \text{ eV}$     C.  $u_c = 0.29c$     D.  $u_c = 0.53c$

二、填空题（本题 100 分，共 5 小题，每小题 20 分，每空 10 分。把答案填在答题纸相应题号后面的下横线上。只需给出结果，不要写出求得结果的过程。）

6. 如图 6a，平行金属长直导轨与水平面成 $\theta$ 角并固定，两导轨之间的距离为 $L$ ，导轨用导线与固定电阻 $R_1$ 、 $R_2$ 相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面，磁感应强度大小为 $B$ 。一质量为 $m$ 的导体棒 $ab$ 置于导轨上，它与导轨间的动摩擦因数为 $\mu$ ；导体棒接入电路部分的电阻与 $R_1$ 、 $R_2$ 的阻值均为 $R$ 。棒在从静止开始沿导轨向下滑动的过程中，始终与导轨垂直并密接，其最终速度为\_\_\_\_\_，棒达到最终速度时整个装置消耗的机械功率为\_\_\_\_\_。已知重力加速度大小为 $g$ 。不计导轨和导线的电阻。

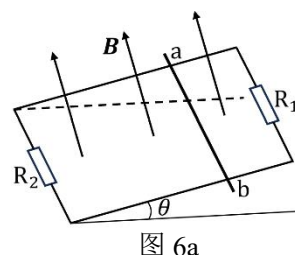


图 6a

7. 如图 7a，三个质量均为 $m$ 的质点由三根长度均为 $l$ 的轻质细杆相连，组成一个位于竖直平面内的 $\triangle OAB$ ，此系统可绕过 $O$ 点且垂直于 $\triangle OAB$ 的轴转动， $C$ 为 $\triangle OAB$ 的中心。初始时 $OC$ 水平静止；系统在重力作用下， $OC$ 从水平位置转到竖直位置时，质点 $A$ 的速度大小为\_\_\_\_\_， $O$ 点的支持力大小为\_\_\_\_\_。已知重力加速度大小为 $g$ 。不计摩擦。

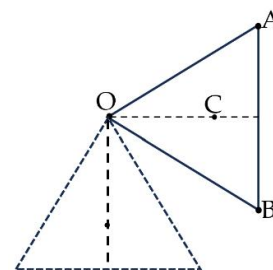


图 7a

8. 近地卫星入轨时，对入轨角度的要求极高。假设原计划卫星处于一个圆轨道。若卫星入轨时其速度方向相对圆轨道的切线方向有一小偏角 $\theta$ ，则会导致其轨道偏离圆轨道，而变成一个椭圆轨道。此小偏角可能导致其近地点过低，影响卫星正常工作。现欲发射一圆轨道人造卫星，其轨道高度为 $300 \text{ km}$ ，卫星准确入轨后的运行速率应是\_\_\_\_\_ $\text{km/s}$ 。假设该卫星实际入轨时速度大小仍为原设计的值，但速度方向在圆轨道所在平面内有 $1^\circ$ 的偏离，该卫星的近地点高度为\_\_\_\_\_ $\text{km}$ 。已知地球半径为 $6400 \text{ km}$ ，重力加速度大小为 $9.8 \text{ m/s}^2$ ，不考虑空气阻力。

9. 冷藏泡沫塑料箱通常用于日常保温。现有一封闭泡沫箱内壁总面积为 $0.80 \text{ m}^2$ ，壁厚为 $2.0 \text{ cm}$ ，内部放满水、足量的冰块和一瓶可乐，并整体处于 $0^\circ\text{C}$ ，箱外温度为 $30^\circ\text{C}$ 。泡沫塑料箱的热导率为 $0.020 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，冰的熔化热为 $3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ 。传入泡沫箱的热传导功率是\_\_\_\_\_ $\text{W}$ ，在一天内融化的冰为\_\_\_\_\_ $\text{kg}$ 。（已知单位时间内通过导热层由高温处传导到低温处的热量 $H = k \frac{\Delta T}{d} S$ ，其中 $k$ 、 $d$ 和 $S$ 分别为导热层的热导率、厚度和横截面积， $\Delta T$ 为导热层两侧的温度差。）

10. 自然界铀矿中的铀主要有两种同位素： $^{235}\text{U}$ 和 $^{238}\text{U}$ ，其它同位素含量极少，可忽略。前者半衰期约为 $7.0$  亿年，后者半衰期约为 $45$  亿年， $^{235}\text{U}$ 在自然界铀元素中所占的原子数百分比称为占比，其现代

值为 0.72%，由此推断出 20 亿年前铀矿的  $^{235}\text{U}$  占比为 \_\_\_\_\_ %。许多放射性核素并非一次衰变后就稳定，而是经过多次衰变，最后生成稳定核素，这个过程称为级联衰变。一个  $^{235}\text{U}$  核经历数次  $\alpha$  衰变、 $\beta$  衰变和  $\gamma$  衰变，最后生成的稳定核素为  $^{207}\text{Pb}$ ，问其间所经历的  $\alpha$  衰变为 \_\_\_\_\_ 次。不计铀元素与任何其他元素之间的转化。

三、计算题（本题 240 分，共 6 小题，每小题 40 分。计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写最后结果的不给分。有数值计算的，答案中必须明确写出数值，有单位的必须写出单位。）

11. 如图 11a，三种透明介质 1、2 和 3 的交界面为相互平行的无限大平面，两平面之间的距离为  $d$ ；介质 1、2 的折射率分别为  $n_1$ 、 $n_2$ 。一束单色光自介质 1 入射到介质 1、2 的交界面上的 A 点。

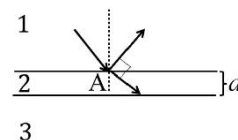


图 11a

(1) 当光线在 A 点的反射光线和折射光线相互垂直时，其折射光线到达介质 2、3 的交界面上刚好能发生全反射。求介质 3 的折射率  $n_3$ 。

(2) 如图 11b，一束波长为  $\lambda$ （ $\lambda$  为真空中的波长）的单色光以某一初始入射角入射到介质 1、2 的交界面，反射光为光线 a，经介质 2、3 交界面上的 B 点反射后再经介质 1、2 交界面上的 C 点折射后的出射光为光线 b；两光线 a 和 b 经凸透镜汇聚后在其焦平面上发生干涉，观察到第一级亮条纹。假设  $n_1 > n_2$ ，求初始入射角。

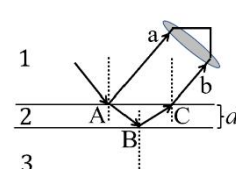


图 11b

12. 空间中存在恒定的匀强电场和匀强磁场，其电场强度  $\mathbf{E} = E\mathbf{i}$ ，磁感应强度  $\mathbf{B} = B\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$ ， $E$  和  $B$  分别表示电场强度和磁感应强度的大小，这里  $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$  和  $\mathbf{k}$  分别表示坐标轴  $x$ 、 $y$  和  $z$  方向的单位矢量，坐标原点记为  $O$ ，如图 12a 所示（ $z$  轴未画出）。不计重力。考虑此空间中一个质量为  $m$ 、带正电荷  $q$  的粒子。

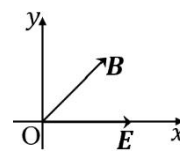


图 12a

(1) 试选择合适的新坐标系  $O-x'y'z$ ，使得粒子所受到的磁场力在新坐标系的某基矢方向为零；列出在此坐标系中粒子的运动方程，并证明粒子沿磁场方向的运动和垂直于磁场方向的运动相互独立。

(2) 若将粒子从  $O$  点在  $t=0$  时刻由静止释放， $P$  为此后该粒子运动轨迹上的一点，其  $x$ -坐标和  $y$ -坐标之和为  $c$ 。计算该粒子由  $O$  点运动到  $P$  点所用的时间。

(3) 若将粒子从  $O$  点在  $t=0$  时刻由静止释放， $P'$  为此后该粒子运动轨迹上的一点，其  $x$ -坐标和  $y$ -坐标之差为  $c'$ 。计算该粒子在  $P'$  点所受的磁场力的大小。

(4) 若将粒子从  $O$  点在  $t=0$  时刻以某一非零初速率  $v_0$  沿某一特定方向释放，发现该粒子的运动轨迹始终处在同一个平面内。计算该粒子在时刻  $t$  的位置  $(x(t), y(t), z(t))$ 。

13. 如图 13a, 一滑块 (可视为质点) 以初速度  $v_0$  沿光滑水平地面向右运动, 滑块右方有一倾角为  $\theta$  的光滑斜面 (斜面足够长) 处于静止状态, 斜面与地面光滑接触, 其交线过地面 O 点。滑块遇到斜面后能继续沿斜面向上运动。已知滑块和斜面的质量分别为  $m$  和  $M$ , 重力加速度大小为  $g$ 。求

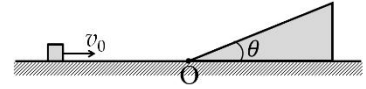


图 13a

- (1) 滑块上升至最高点时离地面的高度和速度大小;
- (2) 滑块在斜面上升高至离地面高度  $h$  处时, 斜面的速度大小和滑块相对于斜面的速度大小;
- (3) 滑块从 O 点运动到最高点所需时间, 此过程中斜面运动的加速度和滑块相对于斜面运动的加速度。

14. 如图 14a, 光滑水平地面上有匀强电场, 其场强方向水平向右, 大小  $E = 100 \text{ V/m}$ ; 地面上—质量  $m_1 = 0.010 \text{ kg}$  的小物块 a 与—水平轻质弹簧相连, 弹簧的另一端固定在竖直墙面上, 弹簧的劲度系数  $k = 0.16 \text{ N/m}$ 。将弹簧处于原长时 a 的位置记为原点 O, 水平向右记为  $x$  正方向。将物块 a 从原点左移  $4.0 \text{ m}$  后由静止释放, 以释放时刻为计时起点  $t = 0$ 。此时, 另一质量  $m_2 = 0.030 \text{ kg}$ 、电荷量  $q = +1.6 \times 10^{-3} \text{ C}$  的小物块 b, 以大小为  $16.7 \text{ m/s}$  的速度  $v_0$  向左运动, 经过  $\frac{\pi}{24} \text{ s}$  与 a 发生完全非弹性碰撞, 碰撞时间极短, 碰后两物块组成新物块 c。已知碰撞中没有电荷损失。求

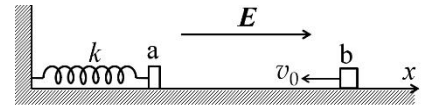


图 14a

(1) 碰撞前物块 a 在  $t$  ( $t \geq 0$ ) 时刻的坐标  $x_a(t)$  和速度  $v_a(t)$ ;

(2) 物块 c 在  $t$  时刻的坐标  $x_c(t)$ 。

15. 半径为  $a$ 、单位长度匝数为  $n$  的长直密绕螺线管中, 通有随时间  $t$  变化的励磁电流  $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$ , 在  $t = 0$  时刻, 磁场的方向垂直纸面向外。如图 15a, 一等腰梯形闭合回路 ABCDA 由均匀导线构成, 其上底长为  $a$ , 下底长为  $2a$ , 导线总电阻为  $R$ ; 梯形回路平面在螺线管的横截面内, A、D 两点在螺线管区域的边缘。

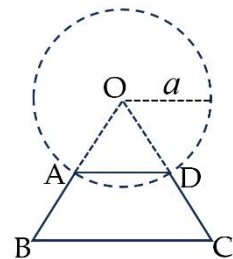


图 15a

- (1) 求梯形各边上的感应电动势, 以及整个回路中的感应电动势;
- (2) 求 B、C 两点间的电势差和 CD 段消耗的平均功率;
- (3) 若在梯形回路的 A、D 两点间沿圆弧  $\widehat{AD}$  也接入同样导线, 那么通过直导线段 AD 的电流是多大?

闭合回路和圆弧导线均不与螺线管的导线连通。已知真空磁导率为  $\mu_0$ 。

16. 太空中有一没有大气的球形行星, 该行星有一沿圆形轨道运行的小卫星, 其质量  $m = 1.00 \times 10^3 \text{ kg}$ , 运行周期  $T = 258.4 \text{ min}$ 。此卫星运行至轨道上的 A 点时, 瞬间分裂成沿原速度方向的两块 P 和 Q, P 在前, Q 在后。在分裂后的瞬间, P 相对 Q 的速度  $u = 3.00 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。此后, Q 沿着紧贴行星表面的 B 点的轨道运行 (Q 不与行星表面接触)。已知行星半径  $R = 7.00 \times 10^6 \text{ m}$ , 行星表面的 “重力加速度”  $g_0 = 11.3 \text{ m/s}^2$ 。

- (1) 求卫星分裂前的运行速率及距行星表面的高度;
- (2) 求 P、Q 的质量及 Q 到达 B 点时的速率;
- (3) Q 从 B 点飞出后还能成为该行星的卫星吗? 若能, 求出 Q 的运动周期; 若不能, 写出 Q 的轨迹方程。